

Langester

Chrome 기반 AI 통번역 · 회의 · SNS · 콘텐츠 워크스페이스
프로젝트 기획서 및
단계별 개발 실행 계획

문서 버전: PRD v1.0 / 작성일: 2026-05-29 / 상태: 개발 착수 전 기획안

본 문서는 기존 CreatorLingo식 YouTube Studio 다국어 번역 기능을 하나의 모듈로 포함하되, 제품의 정체성을 Chrome 브라우저 위에서 실행되는 AI 업무 운영체제형 워크스페이스로 재정의한다. 실시간 회의 받아쓰기, 통역, 녹음, SNS 실시간 번역, 답변 추천, 요약, Google Calendar/Keep/Tasks/Drive 연동, 로컬 우선 저장 정책까지 포함한다.

0. 문서 사용 목적

이 문서는 Langester 프로젝트를 실제로 개발하기 위해 필요한 제품 정의, 기능 명세, UI/UX 구조, 기술 아키텍처, 데이터 정책, 개발 단계, 산출물, 검증 기준을 한 문서에 정리한 실행형 기획서다. 투자 유치 자료의 원본 문서, 개발팀 전달용 PRD, MVP 범위 산정 자료로 함께 사용할 수 있다.

- 기획 범위: Chrome 확장 프로그램 + Chrome Side Panel + 온디바이스 AI + 선택형 클라우드 AI + Google Workspace 연동
- 핵심 원칙: 사용자가 명시적으로 실행하거나 승인한 작업만 자동화하며, 저장 · 게시 · 전송 · 공유는 사용자 확인 후 수행한다.
- 보안 원칙: 기본은 로컬 저장이며, 사용자가 선택한 경우에만 Google Drive 또는 외부 공유 채널로 내보낸다.
- 제품 방향: CreatorLingo의 YouTube 현지화 기능은 Langester의 Content Localization Module로 포함한다.

1. 프로젝트 재정의

이 프로젝트의 출발점은 YouTube Studio에서 제목과 설명을 여러 언어로 번역하는 Chrome 확장 프로그램이다. 그러나 전체 요구사항을 반영하면 제품은 단순 번역기가 아니라 Chrome 브라우저 위에서 회의, 대화, SNS, 콘텐츠 번역, 일정, 메모, 할 일, 녹음, 회의록을 통합 처리하는 AI 업무 플랫폼이다.

구분	기존 관점	Langester 관점
제품 정체성	YouTube Studio 번역 보조 도구	Chrome 기반 AI 통번역 · 회의 · SNS 업무 워크스페이스
주요 사용자	YouTube 크리에이터	크리에이터, 해외 영업, CS, 통역이 필요한 업무 사용자, 글로벌 협업팀
핵심 작업	제목/설명 번역 및 붙여넣기	실시간 STT, 번역, 통역, 녹음, 요약, 답변 추천, 목적별 저장
저장 방식	브라우저 로컬 중심	로컬 우선 + 사용자가 선택한 Google Drive 저장
AI 위치	번역 API 또는 내장 AI	Chrome Built-in AI 우선, 필요 시 사용자 선택형 외부 AI

1.1 한 문장 비전

Langester는 Chrome 브라우저 하나만으로 회의, 통역, 번역, SNS 대화, YouTube 현지화, 녹음, 요약, 일정 · 메모 · 할 일 저장을 처리하는 개인 및 비즈니스용 AI 커뮤니케이션 워크스페이스다.

1.2 핵심 가치 제안

- 창 전환 최소화: 번역기, 회의록 앱, 메모 앱, SNS, YouTube Studio를 오가는 작업을 Chrome 안에서 통합한다.
- 실시간성: 대화와 회의를 듣는 동안 텍스트화, 번역, 의도 분석, 답변 후보 생성을 동시에 수행한다.
- 사용자 통제: 자동 입력은 지원하되 저장, 전송, 게시, 공유는 사용자의 최종 승인 후 실행한다.
- 로컬 우선 보안: 회의록과 대화 원문은 사용자가 내보내기 전까지 로컬 또는 사용자의 Google Drive에만 보관한다.

2. 문제 정의

글로벌 업무와 콘텐츠 운영에서는 언어 장벽 때문에 반복적인 복사 · 붙여넣기, 앱 전환, 수동 요약, 회의록 작성, 일정 등록, 답변 작성이 발생한다. 특히 YouTube 크리에이터, 해외 거래처와 소통하는 엔지니어 · 영업 담당자, 다국어 회의 참석자는 같은 흐름을 매일 반복한다.

문제	현재 방식	Langester 해결 방향
YouTube 다국어 현지화	번역 사이트 이동 후 수동 복사/붙여넣기	Studio 화면에서 원본 감지, 번역, 미리보기, 수동 승인 입력
다국어 회의	회의 앱 + 번역 앱 + 회의록 앱 분리	실시간 STT, 번역 자막, 녹음, 요약, 할 일 추출
SNS 외국어 대화	대화 복사 후 번역, 다시 붙여넣기	좌측 SNS 패널 + 우측 AI 추천 답변 + 자동 입력

문제	현재 방식	Langester 해결 방향
회의 후 정리	수동 회의록, 일정 · 할 일 등록	요약, 의도, 결정사항, 리스크, Calendar/Keep/Tasks 전송
개인정보 우려	외부 서버 업로드 의존	로컬 우선 처리 및 사용자 승인 기반 외부 전송

3. 목표 사용자와 사용 시나리오

3.1 핵심 사용자

- YouTube 크리에이터: 제목, 설명, 자막/현지화 메타데이터를 다국어로 빠르게 작성해야 하는 사용자.
- 해외 영업 · 구매 · CS 담당자: WhatsApp, 이메일, 웹 채팅에서 외국어 대화를 처리하고 답변해야 하는 사용자.
- 글로벌 회의 참석자: Google Meet, Zoom Web, Teams Web 등에서 실시간 받아쓰기와 번역이 필요한 사용자.
- 개인 업무 사용자: 대화 내용을 요약하고 일정, 메모, 할 일로 자동 정리하고 싶은 사용자.

3.2 대표 사용자 여정

단계	사용자 행동	Langester 동작	결과
1	Chrome에서 회의 또는 SNS를 연다	탭/사이트 유형을 감지하고 사이드바를 준비한다	작업 맥락 생성
2	녹음 시작 또는 대화 스크랩 버튼을 누른다	마이크/탭 오디오 또는 화면 텍스트를 수집한다	원문 타임라인 생성
3	회의/대화가 진행된다	STT, 번역, 요약, 의도 분석, 답변 후보 생성	실시간 보조
4	추천 답변을 검토한다	3가지 톤의 답변과 질문 후보를 제공한다	사용자 승인 후 입력
5	작업 종료 후 정리한다	회의록, To - Do, 일정, 메모, 녹음 파일을 분류한다	Google 저장 또는 PDF 내보내기

4. 제품 범위

4.1 Langester 모듈 구조

모듈	역할	MVP 포함 여부
Content Localization Module	CreatorLingo형 YouTube 제목/설명/현지화 번역	포함
Realtime Meeting Module	실시간 회의 STT, 번역, 녹음, 회의록 생성	MVP 일부 포함
SNS Copilot Module	WhatsApp 등 웹 SNS 텍스트 스크랩, 번역, 답변 추천	MVP 일부 포함
AI Summary & Intent Module	요점, 의도, 결정사항, 리스크, 할 일 추출	포함
Google Workspace Connector	Calendar, Keep, Tasks, Drive 저장/전송	단계적 포함
Export & Share Module	PDF, Markdown, DOCX, 오디오 파일 내보내기	PDF/MD 우선 포함
Settings & Privacy Module	AI 모델 선택, 저장 정책, 권한 관리	포함

4.2 MVP에서 제외하거나 후순위로 둘 기능

- 완전 자동 화자분리: 초기에는 수동 화자 라벨 또는 브라우저 지원 범위 내에서만 제공한다.
- 모든 SNS 공식 API 연동: 초기에는 웹 페이지 텍스트 스크랩/사용자 선택 텍스트 기반으로 시작한다.
- 완전한 실시간 음성 통역 TTS: MVP에서는 번역 자막 우선, TTS는 실험 기능으로 둔다.
- 기업용 중앙 관리자 콘솔: Business/Enterprise 단계에서 설계한다.

5. 핵심 기능 상세 명세

5.1 YouTube Studio 다국어 현지화

- 대상 화면: studio.youtube.com의 자막/현지화/세부정보 페이지.
- 기능: 원본 제목과 설명 감지, 대상 언어 선택, 번역 결과 미리보기, 입력칸 붙여넣기.
- 지원 언어: 한국어, 영어, 일본어, 스페인어, 브라질 포르투갈어, 인도네시아어, 중국어 간체, 중국어 번체, 아랍어.
- 줄바꿈 보존: 설명란의 문단, 번호, Bullet, URL, 해시태그, 타임스탬프 구조를 최대한 유지한다.
- 안전 정책: 저장, 게시, 최종 제출 버튼은 자동 클릭하지 않는다.

5.2 실시간 회의 받아쓰기 및 번역

- 입력 소스: 마이크, 탭 오디오, 선택한 브라우저 탭, 업로드된 오디오 파일.
- 출력: 원문 타임라인, 번역 타임라인, 화자 라벨, 중요 문장 강조.
- 상태 표시: 녹음 중, STT 중, 번역 중, 요약 대기, 저장 완료 등 상태를 명확히 표시한다.
- 사용자 제어: 녹음 시작/중지, 일시정지, 구간 북마크, 삭제 기능 제공.

5.3 음성 파일 업로드 - 텍스트화 - 번역

- 지원 포맷 1차: mp3, wav, m4a, webm.
- 흐름: 파일 선택 또는 드래그앤드롭 → 음성 추출 → STT → 언어 감지 → 번역 → 요약.
- 결과물: 원문 스크립트, 번역문, 요약본, 액션아이템, PDF/Markdown 내보내기.

5.4 SNS 실시간 번역 및 답변 추천

- 초기 대상: WhatsApp Web 우선, 이후 Telegram Web, Instagram DM, Messenger, Gmail로 확장.
- 동작 방식: 사용자가 선택한 대화 영역 또는 현재 활성 대화의 텍스트를 분석한다.
- 추천 답변: 정중형, 간단형, 협상형, 확인 질문형 등 톤별 카드 제공.
- 입력 방식: 클릭 시 입력창에 넣되, 전송 버튼은 자동으로 누르지 않는다.

5.5 AI 요약, 의도 파악, 리스크 분석

분석 항목	출력 예시	용도
핵심 요약	가격 조정 요청, 납기 확인, 다음 미팅 필요	회의록/보고
상대방 의도	가격 인하 압박, 일정 확정 전 탐색	협상 대응
결정사항	샘플 제출, 견적서 재송부	업무 추적
To-Do	금요일까지 견적 수정본 발송	Google Tasks
일정 후보	다음주 화요일 오후 3시 미팅	Google Calendar
리스크	납기 지연 가능성, 조건 불명확	관리자 보고

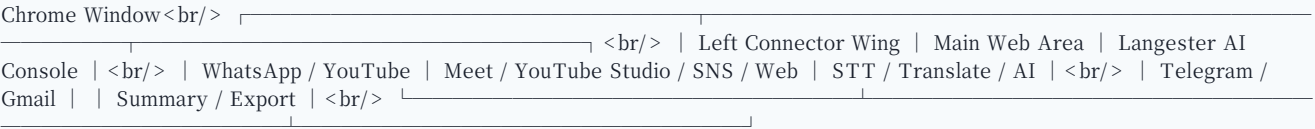
5.6 Google Workspace 목적별 저장

- Calendar: 날짜와 시간이 포함된 약속, 회의, 납기 후보를 이벤트 초안으로 생성한다.
- Keep: 아이디어, 메모, 짧은 참고사항을 카드 형태로 저장한다.
- Tasks: 담당자, 마감일, 업무 내용을 할 일 항목으로 저장한다.
- Drive: 녹음 파일, 원문 스크립트, 번역문, 회의록 PDF를 저장한다.
- Gmail 또는 공유 링크: 사용자가 승인한 경우 회의록과 녹음 파일을 공유한다.

6. UI/UX 설계

6.1 전체 레이아웃

Langester는 Chrome 확장 프로그램의 Side Panel을 기본 UI로 사용한다. 왼쪽에는 SNS/콘텐츠 커넥터 영역, 가운데는 사용자가 기존처럼 보는 웹페이지, 오른쪽에는 AI Console이 위치한다.



6.2 우측 AI Console 구성

영역	기능	필수 UI 요소
Top Control Bar	녹음, 입력 소스, 언어 설정	녹음 시작/중지, 마이크/탭 선택, 원문/번역 언어
Realtime Transcript	실시간 받아쓰기	타임스탬프, 화자, 원문, 번역문
Copilot Cards	답변 · 질문 추천	3개 답변 카드, 톤 변경, 입력창 삽입
Summary Tabs	정리 결과	요점, 의도, 결정사항, To - Do, 리스크
Action Buttons	목적별 저장	Calendar, Keep, Tasks, Drive, PDF Export

6.3 좌측 Connector Wing

- 사용자가 붙이고 싶은 SNS 또는 콘텐츠 앱을 탭 형태로 선택한다.
- MVP는 실제 앱을 내장 브라우저로 복제하기보다, 현재 열린 탭과 연결하는 방식으로 시작한다.
- 각 커넥터는 권한, 수집 가능한 데이터 유형, 자동 입력 가능 여부를 명확히 표시한다.
- YouTube는 CreatorLingo 호환 모듈로 연결하고, Studio 내 DOM 감지 기능을 제공한다.

7. 기술 아키텍처

7.1 전체 구조

Chrome Extension Manifest V3 | Content Scripts: YouTube/SNS/Meeting page DOM 감지 및 입력 보조 | Side Panel UI: 실시간 콘솔, 번역, 요약, 설정 화면 | Background Service Worker: 권한, 메시징, 저장, API 호출 제어 | Audio Pipeline: 마이크/탭 오디오 캡처, 녹음, STT 연결 | AI Orchestrator: Chrome Built-in AI 우선, 필요 시 외부 AI Provider 라우팅 | Local Storage: IndexedDB, chrome.storage.local, File System Access API | Google Connector: OAuth, Calendar/Tasks/Drive 연동

7.2 AI 처리 전략

우선순위	AI 방식	역할	비고
1	Chrome Built-in AI	요약, 번역, 작성, 간단한 답변 추천	사용 가능 환경에서 기본값
2	브라우저 Web API	SpeechRecognition, TTS, MediaRecorder	브라우저 지원 범위 확인 필요
3	온디바이스 모델	개인정보 민감 작업, 로컬 요약	성능과 모델 배포 방식 검토 필요
4	사용자 선택형 외부 AI	고품질 번역, 긴 회의록 분석	사용자 API Key 또는 유료 플랜

7.3 데이터 저장 구조

Session - sessionId - sourceType: meeting | sns | youtube | audio_upload - createdAt - participants[] - transcriptSegments[] - translations[] - summary - actionItems[] - calendarCandidates[] - files[] - exportHistory[]

7.4 권한 정책

권한	필요 이유	사용자 고지
activeTab	현재 탭 분석 및 입력 보조	활성 탭에서만 작동

권한	필요 이유	사용자 고지
scripting	YouTube/SNS 화면에 오버레이 삽입	사용자 클릭 후 실행
storage	설정과 로컬 회의록 저장	로컬 우선 저장
sidePanel	AI 콘솔 표시	브라우저 우측 패널
identity	Google OAuth 연동	Calendar/Drive 저장 시 필요
microphone	실시간 녹음 및 STT	녹음 시작 전 명시 승인

8. 보안 및 개인정보 보호 정책

- 기본값은 로컬 처리와 로컬 저장이다.
- 사용자가 내보내기, Google 저장, 공유, 외부 AI 호출을 명시적으로 승인하기 전에는 외부 전송하지 않는다.
- 전송 전 미리보기와 삭제 옵션을 제공한다.
- 자동 입력 기능은 입력창 삽입까지만 수행하고, 전송/게시/저장 버튼은 누르지 않는다.
- 회의와 SNS 대화는 민감정보일 수 있으므로 세션별 삭제, 전체 삭제, 암호화 저장 옵션을 제공한다.
- 개발사 서버 없이 구동하는 모드를 1차 목표로 하며, 서버가 필요한 경우에는 사용자 동의와 목적을 명확히 표시한다.

9. 개발 단계별 실행 계획

Phase 0 - 검증 및 설계 확정 (1~2주)

작업	세부 내용	산출물
기술 검증	Chrome Side Panel, Manifest V3, MediaRecorder, SpeechRecognition, Built-in AI 가능 범위 확인	기술 검증 리포트
UI 와이어프레임	좌측 커넥터, 우측 AI 콘솔, YouTube 번역 패널 설계	Figma 또는 HTML Prototype
권한 설계	필요 권한 최소화, 사용자 승인 흐름 정의	Permission Matrix
MVP 범위 확정	Must/Should/Could 기능 분류	MVP Backlog

Phase 1 - Chrome Extension Core MVP (3~4주)

- Manifest V3 프로젝트 생성.
- Side Panel UI 기본 구조 구축.
- Background Service Worker와 Content Script 메시징 구현.
- 로컬 설정 저장, 세션 생성, 로그 구조 구현.
- 기본 번역/요약 UI와 테스트용 Mock AI 연결.

Phase 2 - YouTube Localization Module (2~3주)

- YouTube Studio 제목/설명 DOM 감지.
- 원본 메타데이터 추출.
- 9개 언어 선택 UI.
- 줄바꿈 보존 번역 처리.
- 미리보기 후 입력칸 삽입.
- 저장/게시 자동 클릭 금지 검증.

Phase 3 - Realtime Meeting Module (4~6주)

- 마이크 녹음, 탭 오디오 캡처, MediaRecorder 저장.
- 실시간 STT 연결 또는 브라우저 STT 실험.
- 실시간 타임라인 UI 구현.
- 원문/번역문 동시 표시.
- 녹음 파일과 스크립트 세션 저장.
- 회의 종료 후 요약 생성.

Phase 4 - SNS Copilot Module (3 ~ 5주)

- WhatsApp Web 우선 지원.
- 사용자 선택 텍스트 또는 현재 대화 영역 추출.
- 대화 맥락 요약.
- 답변 추천 카드 3개 생성.
- 사용자 클릭 시 입력창 삽입, 자동 전송 금지.
- Telegram/Gmail/Instagram DM 확장성 검토.

Phase 5 - Google Workspace Connector (3 ~ 4주)

- Google OAuth 권한 요청 흐름 구현.
- Calendar 이벤트 초안 생성.
- Tasks 할 일 생성.
- Drive 폴더 생성 및 PDF/오디오 저장.
- Keep은 공식 API 제공 범위 확인 후 대체 저장 방안 검토.

Phase 6 - Export, QA, Beta 배포 (2 ~ 4주)

- PDF/Markdown 내보내기.
- 세션 삭제/보관/검색.
- 에러 처리, 권한 실패 안내, 네트워크 없음 모드.
- Chrome Web Store 제출 준비.
- 베타 사용자 피드백 수집.

10. MVP 백로그

우선순위	기능	완료 기준
P0	Side Panel 기본 UI	Chrome 우측 패널에서 Langester 콘솔 열림
P0	YouTube 제목/설명 추출	Studio 화면에서 원본 제목과 설명을 정확히 읽음
P0	번역 미리보기	선택 언어 번역 결과를 편집 가능한 형태로 표시
P0	수동 입력	사용자 클릭 시 입력칸에 삽입, 저장/게시 미실행
P0	회의 녹음	마이크 녹음 시작/중지 및 로컬 저장
P1	실시간 STT	음성을 텍스트 타임라인으로 표시
P1	회의 요약	회의 종료 후 핵심 요약과 To - Do 생성
P1	WhatsApp 텍스트 요약	선택 대화 내용을 요약하고 답변 후보 생성
P1	PDF 내보내기	회의록/번역 결과 PDF 생성
P2	Google Drive 저장	사용자 승인 후 Drive 저장

11. 개발 산출물 목록

분류	산출물	설명
기획	PRD v1.0	본 문서
디자인	Wireframe	Side Panel, Connector Wing, YouTube Module 화면
기술	Architecture Spec	확장 프로그램 구조, AI Orchestrator, 저장 구조
개발	Chrome Extension MVP	실행 가능한 Manifest V3 확장 프로그램
테스트	QA Checklist	권한, 입력, 저장, 삭제, 내보내기 테스트
운영	Privacy Policy	Chrome Web Store 제출용 개인정보 처리 안내
투자	IR One - Pager	시장, 문제, 해결책, 사업모델 요약

12. 품질 검증 기준

- YouTube Studio에서 제목/설명 감지가 실패하면 사용자에게 수동 입력 대안을 제공해야 한다.
- 번역 결과는 붙여넣기 전 항상 미리보기와 수정 기회를 제공해야 한다.
- 녹음 중임을 명확히 표시하고, 중지/삭제 버튼을 항상 접근 가능하게 둔다.
- 자동 전송, 자동 게시, 자동 저장은 금지한다. 단, 사용자가 설정에서 명시적으로 켜 기능은 예외로 검토할 수 있다.
- 로컬 데이터 삭제 기능은 세션 단위와 전체 삭제 모두 제공해야 한다.
- Google 연동 실패 시 로컬 저장으로 안전하게 대체해야 한다.
- 확장 프로그램 권한은 기능별로 단계적으로 요청해야 한다.

13. 수익 모델 초안

플랜	대상	제공 기능
Free	개인 크리에이터	YouTube 번역, 기본 요약, 제한된 세션 저장
Pro	프리랜서/해외 업무 사용자	실시간 회의 STT, SNS 답변 추천, PDF Export, Drive 저장
Business	소규모 팀	팀 템플릿, 공유 폴더, 고급 회의록, 관리자 정책
Enterprise	보안 민감 기업	온디바이스/전용 AI, 감사 로그, 중앙 관리, 보안 계약

14. 주요 리스크와 대응

리스크	설명	대응
Chrome Built-in AI 지원 범위	모든 사용자 환경에서 동일하게 작동하지 않을 수 있음	기능 감지 후 외부 AI 또는 수동 모드 대체
SNS DOM 변경	WhatsApp 등 웹 UI 구조가 바뀔 수 있음	선택 텍스트 기반 모드와 커넥터별 어댑터 분리
녹음 권한 민감성	사용자와 상대방 동의 문제가 발생할 수 있음	명확한 녹음 표시와 법적 고지 제공
Google API 제한	Keep 등 일부 서비스 API 제약 가능	Drive Docs 또는 Tasks 중심으로 우회
자동화 오남용	무단 전송/게시 위험	중요 버튼 자동 클릭 금지 원칙 유지

15. 12주 실행 일정 예시

주차	목표	핵심 작업
1	기술 검증	Chrome Side Panel, 권한, 오디오 캡처, Built-in AI 가능성 확인

주차	목표	핵심 작업
2	기획/디자인 확정	MVP 범위, 와이어프레임, 데이터 구조 확정
3	확장 프로그램 뼈대	Manifest, Side Panel, Background, Content Script 구축
4	로컬 저장/세션	IndexedDB, 설정, 세션 기록 저장
5	YouTube 모듈	제목/설명 추출, 번역 UI, 입력 보조
6	YouTube QA	줄바꿈 보존, 9개 언어, 안전 입력 검증
7	회의 녹음	마이크/탭 녹음, 파형, 로컬 파일 저장
8	STT/번역 타임라인	실시간 텍스트 표시, 번역 표시
9	요약/To - Do	회의 요약, 의도, 결정사항, 할 일 추출
10	SNS Copilot	WhatsApp 텍스트 분석, 답변 추천, 입력창 삽입
11	Export/Google	PDF/Markdown 내보내기, Drive/Calendar/Tasks 1차 연결
12	베타 준비	오류 처리, 개인정보 안내, Web Store 제출 준비

16. 개발 착수용 폴더 구조 제안

```

langester - extension/<br/> |─ manifest.json<br/> |─ src/<br/> | |─ background/<br/> | |─ content/<br/> | | |─
youtube/<br/> | | |─ sns/<br/> | | | |─ meeting/<br/> | | | |─ sidepanel/<br/> | | | |─ ai/<br/> | | | |─
orchestrator.ts<br/> | | | |─ translator.ts<br/> | | | |─ summarizer.ts<br/> | | | |─ response - copilot.ts<br/> | | | |─
audio/<br/> | | | |─ storage/<br/> | | | |─ google/<br/> | | | |─ export/<br/> | | | |─ tests/<br/> | | | |─ docs/<br/> | | | |─ package.json

```

17. 상세 요구사항 명세서 - Functional Requirements

아래 요구사항은 개발 티켓으로 바로 쪼갤 수 있도록 기능 ID, 설명, 입력, 처리, 출력, 완료 기준으로 구성한다.

ID	기능	입력	처리	출력	완료 기준
FR - 001	Side Panel 실행	확장 아이콘 클릭	chrome.sidePanel.open 호출	Langester AI Console	활성 탭과 무관하게 패널 표시
FR - 002	세션 생성	녹음/번역/스크립 시작	sessionId 발급 및 로컬 DB 생성	새 작업 세션	중복 없이 세션 저장
FR - 003	YouTube 원본 감지	Studio 화면 DOM	제목/설명 후보 필드 탐색	원본 메타데이터	수동 선택 대안 제공
FR - 004	언어 선택	지원 언어 체크	소스/타겟 언어 매핑	번역 작업 큐	9개 언어 중 다중 선택 가능
FR - 005	번역 결과 생성	제목/설명	문단 구조 보존 후 번역	번역 제목/설명	URL/해시태그/개행 손상 없음
FR - 006	입력창 삽입	사용자 승인 클릭	DOM 입력 이벤트 발생	필드 채움	저장/게시 버튼 미클릭
FR - 007	마이크 녹음	마이크 권한	MediaRecorder 시작	오디오 Blob	중지 후 재생 가능
FR - 008	탭 오디오 캡처	사용자 탭 선택	tabCapture 또는 getDisplayMedia	오디오 스트림	선택 탭 오디오 기록
FR - 009	STT 처리	오디오 스트림	Web Speech/API/외부 STT 라우팅	텍스트 세그먼트	타임스탬프 포함
FR - 010	실시간 번역	텍스트 세그먼트	Translator/AI Orchestrator	번역 세그먼트	원문과 매칭 표시
FR - 011	요약 생성	세션 transcript	Summarizer/Prompt 처리	요점/결정/할 일	5초 내 요약 초안 표시
FR - 012	SNS 스크랩	선택 텍스트/활성 대화	정리 및 컨텍스트 추출	대화 요약	사용자 선택 영역 기준 동작
FR - 013	답변 추천	대화 맥락	톤별 답변 생성	답변 카드 3개	클릭 시 입력창 삽입
FR - 014	Google Calendar 전송	일정 후보	OAuth 후 이벤트 초안 생성	Calendar 이벤트	사용자 확인 후 저장
FR - 015	Drive 저장	PDF/오디오/MD	Drive 업로드	파일 링크	사용자 승인 후 업로드

18. 비기능 요구사항 - Non-Functional Requirements

분류	요구사항	측정 기준
성능	Side Panel 초기 로딩은 2초 이내	확장 아이콘 클릭 후 첫 화면 표시 시간
성능	YouTube 제목/설명 감지는 1초 이내	DOM 탐색 시작부터 결과 표시까지
성능	짧은 SNS 대화 요약은 5초 이내	1,000자 이하 대화 기준
안정성	AI 실패 시 원문과 수동 입력 기능은 유지	AI Provider 장애 테스트
보안	로컬 데이터 삭제 기능 제공	세션 삭제 후 IndexedDB 확인
접근성	주요 버튼은 키보드 조작 가능	Tab/Enter 기준 테스트
국제화	UI 언어는 한국어/영어 우선	설정에서 언어 변경 가능
확장성	커넥터는 어댑터 패턴으로 분리	SNS 추가 시 핵심 엔진 수정 최소화
신뢰성	중요 작업은 사용자 승인 필요	전송/저장/게시 자동 실행 금지 테스트

19. 화면별 상세 설계

19.1 Home Dashboard

- 오늘의 세션 목록: 최근 회의, YouTube 번역, SNS 대화 정리 세션을 카드로 표시한다.
- 빠른 시작 버튼: 회의 녹음 시작, YouTube 번역, SNS 대화 분석, 오디오 파일 업로드.
- 보안 상태 표시: 로컬 저장 중, Drive 동기화 중, 외부 AI 사용 중 여부를 색상과 텍스트로 표시한다.
- 최근 내보내기: PDF, Markdown, 오디오 파일 생성 이력 표시.

19.2 Realtime Meeting Screen

- 상단에는 입력 소스, 원문 언어, 번역 언어, 녹음 상태, 경과 시간이 표시된다.
- 중앙에는 타임라인이 표시된다. 각 라인은 시간, 화자, 원문, 번역문을 가진다.
- 중요 문장 버튼을 누르면 해당 구간이 북마크로 저장된다.
- 하단에는 실시간 요약, 질문 후보, 할 일 후보가 카드로 표시된다.

19.3 SNS Copilot Screen

- 현재 탭이 WhatsApp Web 등 지원 사이트이면 사이트명을 표시한다.
- 사용자가 드래그한 대화 내용 또는 선택한 영역을 분석한다.
- AI는 마지막 상대방 메시지, 전체 맥락, 감정 톤, 사용자 목표를 분리해 보여준다.
- 답변 카드는 짧게, 정중하게, 협상형, 확인 질문형 등으로 생성한다.

19.4 YouTube Localization Screen

- 원본 제목과 설명을 읽어 표시한다.
- 대상 언어를 체크박스로 선택한다.
- 번역 모드는 직역, 자연스러운 현지화, SEO 최적화, 짧은 제목형으로 제공한다.
- 결과 미리보기에서 직접 수정 후 붙여넣기 버튼을 누른다.

19.5 Export Center

- 회의록 PDF, 원문 TXT, 번역 Markdown, 오디오 파일을 선택해 내보낸다.
- Drive 저장 시 폴더명과 파일명을 사용자가 수정할 수 있다.
- 공유 전 민감정보 감지 결과를 보여주고, 사용자가 제외할 항목을 선택할 수 있다.

20. 사용자 스토리와 인수 조건

사용자 스토리	인수 조건
해외 바이어와 WhatsApp 대화를 하는 사용자는 상대방 메시지를 즉시 이해하고 자연스러운 답변 후보를 받고 싶다.	사용자가 대화 텍스트를 선택하면 5초 이내 요약과 3개 답변 후보가 표시되어야 한다. 답변 삽입 후 자동 전송은 금지한다.
YouTube 크리에이터는 영상 제목과 설명을 여러 언어로 빠르게 현지화하고 싶다.	원본 제목/설명 추출, 9개 언어 번역, 줄바꿈 보존, 미리보기, 수동 삽입이 가능해야 한다.
회의 참석자는 실시간으로 회의 내용을 받아쓰고 번역하며 끝난 후 회의록을 받고 싶다.	녹음 시작 후 텍스트 타임라인이 생성되고, 종료 후 요약과 할 일이 생성되며 PDF로 내보낼 수 있어야 한다.
사용자는 회의 중 나온 일정을 Google Calendar에 넣고 싶다.	AI가 날짜/시간 후보를 추출하고, 사용자가 승인하면 Calendar 이벤트 초안이 생성되어야 한다.
사용자는 민감한 대화가 외부 서버로 나가지 않기를 원한다.	설정 화면에서 현재 처리 위치가 로컬인지 외부 AI인지 명확히 표시되어야 한다.

21. AI 프롬프트 및 처리 규칙 초안

21.1 YouTube 제목/설명 번역 프롬프트 규칙

역할: YouTube 현지화 전문가
입력: sourceLanguage, targetLanguage, title, description, mode
규칙:
1. 제목은 직역보다 현지 시청자가 클릭할 자연스러운 표현을 우선한다.
2. 설명의 줄바꿈, URL, 해시태그, 타임스탬프는 유지한다.
3. 과장 광고, 허위 정보, 원문에 없는 숫자 추가를 금지한다.
4. JSON 형식으로 title, description만 반환한다.

21.2 회의 요약 프롬프트 규칙

역할: 회의록 작성 보조자
출력 섹션:
- 핵심 요약 5줄
- 결정사항
- 액션아이템: 담당자, 마감일, 내용
- 일정 후보
- 리스크/불확실성
- 다음 질문 추천
금지: 대화에 없는 사실을 추정해 넣지 말 것.

21.3 SNS 답변 추천 프롬프트 규칙

역할: 다국어 비즈니스 대화 코파일럿
입력: conversationContext, lastMessage, userGoal, targetLanguage
출력:
1. 상대방 의도
2. 주의할 점
3. 답변 후보 3개: 짧게/정중하게/협상형
4. 추가 질문 후보 2개
전송 버튼은 누르지 않는다. 사용자가 수정할 수 있는 초안으로만 제공한다.

22. 데이터베이스 및 로컬 저장 설계

22.1 IndexedDB Store

Store	Key	주요 필드	설명
sessions	sessionId	type, title, createdAt, updatedAt, status	작업 단위 세션
segments	segmentId	sessionId, startTime, endTime, speaker, text, translatedText	STT/대화 타임라인
summaries	summaryId	sessionId, brief, decisions, todos, risks	요약 결과
files	fileId	sessionId, type, localPath/blobKey, mimeType, size	녹음/내보내기 파일
settings	key	value, updatedAt	사용자 설정
exports	exportId	sessionId, format, destination, createdAt	내보내기 이력

22.2 세션 JSON 예시

```
{<br/>  "sessionId": "ses_20260529_001",<br/>  "type": "meeting",<br/>  "source": "Google Meet",<br/>  "languages": {"source": "auto", "target": "ko"},<br/>  "storageMode": "local",<br/>  "segments": [],<br/>  "summary": null,<br/>  "actionItems": [],<br/>  "exports": []<br/>}
```

23. 컴포넌트 설계

컴포넌트	책임	주요 함수
AIOrchestrator	AI Provider 선택 및 요청 라우팅	translate(), summarize(), recommendReply()
AudioController	마이크/탭 오디오 캡처와 녹음 제어	startRecording(), stopRecording(), getAudioBlob()
TranscriptManager	STT 세그먼트 저장과 타임라인 관리	appendSegment(), updateTranslation()
YouTubeAdapter	YouTube Studio DOM 추출 및 입력	detectFields(), fillLocalization()
SNSAdapter	SNS 텍스트 추출 및 입력 보조	extractConversation(), insertReply()
GoogleConnector	OAuth 및 Workspace 저장	createEvent(), createTask(), uploadToDrive()
ExportService	PDF/Markdown/JSON 생성	exportPDF(), exportMarkdown()
PrivacyGuard	전송 전 사용자 확인 및 민감정보 점검	checkOutbound(), purgeSession()

24. 테스트 계획

24.1 기능 테스트

테스트 ID	시나리오	기대 결과
TC - 001	확장 아이콘 클릭	Side Panel이 열린다
TC - 002	YouTube Studio 세부정보 화면 진입	제목/설명 추출 성공 또는 수동 선택 안내 표시
TC - 003	설명에 URL과 해시태그 포함 후 번역	URL/해시태그가 유지된다
TC - 004	붙여넣기 버튼 클릭	입력칸만 채워지고 저장 버튼은 눌리지 않는다
TC - 005	녹음 시작 후 10초 대화	오디오 Blob과 텍스트 세그먼트가 생성된다
TC - 006	회의 종료 후 요약 생성	요점/결정사항/To - Do가 표시된다
TC - 007	WhatsApp 대화 선택 후 분석	요약과 답변 후보 3개가 생성된다
TC - 008	추천 답변 삽입	입력창에 삽입되지만 전송되지 않는다
TC - 009	PDF Export	PDF 파일이 생성되고 다운로드된다
TC - 010	세션 삭제	로컬 DB에서 해당 세션과 파일이 삭제된다

24.2 보안 테스트

- 외부 AI 비활성화 상태에서 네트워크 요청이 발생하지 않는지 확인한다.
- Drive 저장 버튼을 누르기 전에는 Google 업로드가 발생하지 않는지 확인한다.
- SNS 답변 추천 후 전송 버튼이 자동으로 눌리지 않는지 확인한다.
- 전체 삭제 후 IndexedDB, chrome.storage.local, 임시 Blob 참조가 제거되는지 확인한다.
- 권한 거부 시 앱이 중단되지 않고 대체 흐름을 안내하는지 확인한다.

25. Chrome Web Store 제출 준비 항목

- 확장 프로그램 이름, 설명, 스크린샷, 기능 데모 영상 준비.
- Privacy Policy 문서 작성: 수집 데이터, 처리 위치, 저장 위치, 외부 전송 조건 명시.
- 권한 사용 사유 작성: activeTab, scripting, storage, sidePanel, identity, microphone 등.
- 원격 코드 금지, 최소 권한 원칙, 사용자 데이터 사용 제한 정책 준수 여부 점검.
- YouTube, WhatsApp, Google 등 제3자 서비스의 공식 제품이 아니라는 고지 문구 포함.

26. 투자 유치용 핵심 메시지

- 문제: 글로벌 커뮤니케이션은 번역, 회의록, 메모, 일정, SNS 답변이 분리되어 사용자의 시간이 낭비된다.
- 해결: Langester는 Chrome 안에서 실시간 통번역, 회의록, SNS 답변, Google 저장까지 한 번에 처리한다.
- 차별점: 일반 Gemini Sidebar는 사용자가 직접 질문해야 하지만, Langester는 현재 웹 맥락과 실시간 대화 흐름을 기반으로 목적별 행동을 제안한다.
- 시장: 크리에이터, 해외 영업/구매, 글로벌 CS, 원격 회의 사용자, 다국어 업무팀.
- 방어력: 커넥터별 워크플로우, 로컬 우선 저장, Google Workspace 목적별 저장, 실시간 통번역 UX.

27. 다음 작업 지시서 - 개발 시작 순서

다음 순서로 작업하면 실제 개발이 가능한 형태로 프로젝트를 시작할 수 있다.

순서	작업	구체적 실행
1	저장소 생성	langester - extension Git 저장소 생성, package.json, Vite/React/TypeScript 선택
2	Manifest 작성	Manifest V3, side_panel, permissions, host_permissions 최소 구성
3	Side Panel UI	Home, Meeting, YouTube, SNS, Settings 탭 구현
4	메시징 구현	content script ↔ background ↔ side panel 메시지 버스 구현
5	YouTube POC	Studio 제목/설명 감지와 수동 붙여넣기까지 구현
6	Storage POC	IndexedDB 세션 저장, 삭제, Export 테스트
7	Audio POC	마이크 녹음, 오디오 Blob 생성, 다운로드 구현
8	AI POC	Mock AI → Chrome Built-in AI → 외부 AI 순서로 라우팅 구조 구현
9	SNS POC	선택 텍스트 분석, 답변 카드 생성, 입력창 삽입 구현
10	QA/문서	테스트 체크리스트, 개인정보 문서, 베타 배포 문서 작성

28. 향후 확장 로드맵

버전	목표	주요 기능
v0.1	기술 검증	Side Panel, YouTube 추출, 로컬 저장, 오디오 녹음 POC
v0.3	MVP Alpha	YouTube 번역, 회의 녹음, 기본 STT, PDF Export
v0.5	Private Beta	WhatsApp Copilot, 요약/To - Do, Drive 저장
v1.0	Public Launch	Chrome Web Store 출시, Pro 플랜, 안정화
v1.5	Business	팀 공유, 템플릿, 관리자 설정, 다중 SNS
v2.0	Enterprise	온디바이스 모델 강화, 감사 로그, 조직 정책, 보안 계약

29. 최종 결론

Langester는 CreatorLingo의 YouTube 다국어 현지화 기능을 출발점으로 삼지만, 최종 제품은 Chrome 브라우저 위에서 실행되는 AI 커뮤니케이션 워크스페이스다. 핵심은 실시간 입력 소스를 이해하고, 텍스트화 · 번역 · 통역 · 요약 · 답변 추천 · 목적별 저장까지 하나의 흐름으로 연결하는 것이다.

1차 개발은 YouTube Localization, 회의 녹음/STT, 기본 요약, WhatsApp 텍스트 기반 답변 추천, PDF 내보내기까지를 MVP로 잡는 것이 현실적이다. 이후 Google Workspace 연동, 고급 화자분리, 다중 SNS 커넥터, Business/Enterprise 기능으로 확장한다.

부록 A. 원본 요구사항 반영표

원본 요구사항	Langester 반영 위치
실시간 회의 내용을 텍스트로 받아쓰기	Realtime Meeting Module, AI Console Transcript
내용 정리	AI Summary & Intent Module
음성/대화 내용 녹음	Audio Pipeline, MediaRecorder, 로컬 저장
사용자의 답변 및 취지 추천	SNS Copilot, Response Copilot
왼쪽에 WhatsApp 등 SNS 연결	Connector Wing
YouTube 포함	Content Localization Module
모든 대화 내용을 요약/의도 중심으로 정리	Summary Tabs, Intent Analysis
일정/메모/To - Do를 Google 계정에 저장	Google Workspace Connector
녹음 파일 및 회의록 공유	Export & Share Module
내보내기 전까지 PC 또는 Google Drive 저장	Local - first Storage + Optional Drive

부록 B. 근거와 한계

본 기획서는 사용자가 제공한 CreatorLingo 관련 요약, 추가 기능 요구사항, Chrome 내장 AI 활용 방향, 브라우저 기반 UI 요구사항, Google Workspace 목적별 저장 요구를 바탕으로 작성했다.

- 확정 불가 항목: Chrome Built - in AI API의 실제 지원 범위, 각 SNS 웹페이지의 DOM 접근 가능성, Google Keep API 연동 가능성은 개발 착수 전 별도 검증이 필요하다.
- 외부 사실 검증 필요 항목: Chrome Web Store 정책, Google API 정책, Chrome Built - in AI 배포 상태는 실제 개발 시점에 공식 문서로 확인해야 한다.
- 법적 검토 필요 항목: 회의 녹음, 상대방 음성 처리, 국가별 개인정보 및 녹음 동의 규정.